

CHAPITRE MI5

Moment cinétique d'un point matériel

Problématique



FIGURE 1 : Dévissage des boulons d'une roue

➤ Comment dévisser les boulons d'une roue ?

Exercer une force afin d'obtenir un mvt de rotation du boulon, mais comment le faire efficacement ?

➤ Mvt de rotation : obtention équa^o du mouvement:
théorème du moment cinétique

1 Notion intuitive de bras de levier

1.1 Retour à la problématique

➤ Dévissage d'un boulon
+ efficace avec une clé longue

➤ Conclusion

Pour faire tourner un objet :

- appliquer une **force**,
- en un **point** judicieusement choisi :
le + loin possible de l'axe de rotation

1.2 Balance romaine

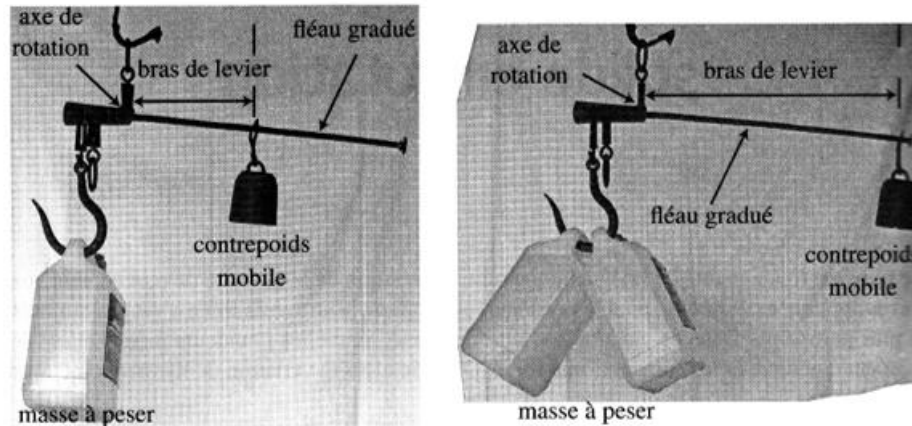


FIGURE 2 : Balance romaine pesant une masse de 5 kg (à gauche)
ou 10 kg (à droite)

- Même contrepoids : équilibre balance pr $\neq$ masses

Modification du bras de levier

- Conclusion

Étude des systèmes en rotation autour d'un axe :

notion pertinente : « force $\times$ bras de levier »

2 Moment cinétique d'un point

2.1 Moment cinétique d'un point par rapport à un point

➤ Définition : Moment cinétique de M p/r à O

$$\vec{L}_O(M)_{\mathcal{R}} = \vec{L}_O = \vec{OM} \wedge \vec{p} = \vec{OM} \wedge m\vec{v}$$



➤ Caractéristiques du mmt cinétique (= vecteur)

Propriété

M tourne autour de l'axe $(O, \vec{L}_O(M))$ ds sens direct

➤ Changement d'origine

Propriété: Mmt cinétique dépend du pt O choisi

2.2 Moment cinétique d'un point par rapport à un axe

➤ Définition : Moment cinétique de M p/r à Δ

$$L_{\Delta}(M) = \vec{L}_O(M) \cdot \vec{u}_{\Delta} \quad (\text{kg.m}^2.\text{s}^{-1})$$



➤ Propriété

- Si $L_{\Delta}(M) > 0$: M tourne ds sens direct
- Si $L_{\Delta}(M) < 0$: M tourne ds sens indirect

➤ Changement d'origine sur l'axe

Propriété:

Mmt cinétique p/r axe indépendant du pt O choisi

2.3 Moment d'inertie d'un point

➤ Expressions des vecteurs cinématiques et du moment scalaire



➤ Moment d'inertie

Définition : **Moment d'inertie de $M(r, \theta, z)$**

$$J_{(Oz)}(M) = mr^2 \quad (\text{kg.m}^2)$$



➤ Moment cinétique scalaire

Propriété

$$L_{(Oz)}(M) = J_{(Oz)}(M) \dot{\theta}$$



$\dot{\theta} = \omega$ est la vitesse angulaire

3 Moment d'une force

3.1 Moment d'une force par rapport à un point

➤ Définition :

$$\overrightarrow{\mathcal{M}}_O(\vec{F}) = \overrightarrow{OM} \wedge \vec{F}$$



- Caractéristiques du mmt d'une force (= vecteur)
- Changement d'origine

Propriété:

Mmt d'1 force dépend du pt O choisi

➤ Cas de plusieurs forces

$$\vec{F} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2$$

$$\overrightarrow{\mathcal{M}}_O(\vec{F}) = \overrightarrow{\mathcal{M}}_O(\vec{F}_1) + \overrightarrow{\mathcal{M}}_O(\vec{F}_2)$$

3.2 Moment d'une force par rapport à un axe

➤ Définition :

$$\mathcal{M}_{\Delta}(\vec{F}) = \overrightarrow{\mathcal{M}_O}(\vec{F}) \cdot \vec{u}_{\Delta} \quad (\text{N.m})$$

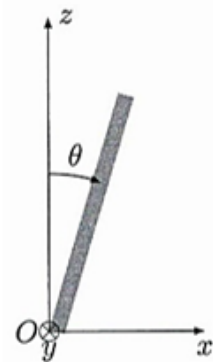
➤ Propriété

Mmt d'1 force p/r axe indépendant du pt O choisi

➤ Exercice d'application 1

On étudie une échelle assimilée à une barre homogène de masse m et de longueur L en mouvement de rotation autour de l'axe (Oy) . Le poids s'applique au centre de gravité G . On repère la position de l'échelle par l'angle θ que fait le vecteur $\overrightarrow{OG}$ avec la verticale ascendante (Oz) .

Exprimer le moment du poids par rapport à l'axe (Oy) .



3.3 Expression avec le bras de levier

➤ Propriété

$$\mathcal{M}_{\Delta}(\vec{F}) = \pm d \|\vec{F}\|$$



$\mathcal{M}_{\Delta}(\vec{F}) > 0$ si F fait tourner M ds le sens direct
autour de Δ

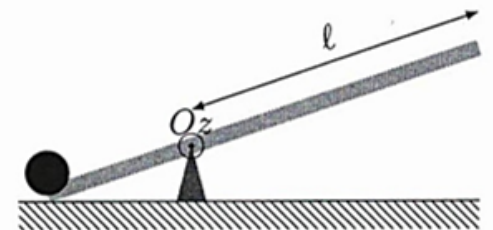
$\mathcal{M}_{\Delta}(\vec{F}) < 0$ sinon

➤ Exercice d'application 2

Pour catapulter la masse m posée sur une planche, une personne tire sur une corde fixée à l'autre extrémité de la planche.

On note α l'angle que fait la planche avec le plan horizontal et l la distance entre le point d'attache de la corde et le plot sur lequel la planche est en appui.

1. Calculer le moment de la tension de la corde par rapport à l'axe (Oz) dans le cas où la personne tire la corde perpendiculairement à la planche.
2. Même question dans le cas où la personne tire la corde verticalement.



3.4 Interprétation physique

- Efficacité à mettre en rotation le point M autour du point O ou de l'axe Δ
- Cas de nullité
- Retour à la problématique

4 Théorème du moment cinétique

4.1 Théorème du moment cinétique en un point fixe

➤ Énoncé du Th MC

$$\frac{d\vec{L}_O(M)}{dt} = \vec{\mathcal{M}}_O(\vec{F}) = \sum_i \vec{\mathcal{M}}_O(\vec{F}_i)$$



➤ Démonstration

➤ Point d'application

4.2 Théorème du moment cinétique en projection sur un axe fixe

$$\frac{dL_{\Delta}(M)}{dt} = \mathcal{M}_{\Delta}(\vec{F}) = \sum_i \mathcal{M}_{\Delta}(\vec{F}_i)$$



4.3 Conservation du moment cinétique

- M immobile ou en mvt rectiligne uniforme
- M soumis à 1 **force centrale** de centre O

4.4 Méthode

➤ Quand utiliser le Th MC ?

➤ Méthode

- ❖ Choisir pt O = pt fixe (centre de rotation...)
- ❖ Exprimer, ds base adaptée, mmt cinétique du pt et mmt des forces
- ❖ Appliquer Th MC (dériver mmt cinétique !)

➤ Exercice d'application : pendule simple

Un point matériel M de masse m est attaché au point O par une ficelle (inextensible) de longueur l et de masse négligeable. On note $\theta(t)$ l'angle entre $\overrightarrow{OM}$ et la verticale.

1. Calculer les moments scalaires de toutes les forces par deux méthodes : calcul explicite et bras de levier.
2. Déterminer l'équation du mouvement.

